**ЗАКАЗЧИК**

Акционерное общество
«Равенство»

Генеральный директор

_____ И.Ю. Зубаков
«___»_____ 2026 г.
М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения
(СПбГУАП)

Ректор

_____Ю.А. Антохина
«___»_____ 2026 г.
М.П.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение**
**научно-исследовательской работы (НИР)**

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов»

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела –
главный конструктор проекта,
АО «Равенство»

_____А.А. Козлов
24.02.2026 год

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОКБ РЭС
СПбГУАП

_____А.С. Марьясов
26.02.2026.

**Список сокращений и условных обозначений:**

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь

ГОСТ – Государственный стандарт

ИС – Интегральная схема

КАД – Компьютерное автоматизированное документирование / проектирование (англ. CAD)

КАМ – Компьютерное автоматизированное моделирование (англ. CAE/CAM

КАС – Компьютерное автоматизированное схемотехническое проектирование (англ. EDA)

НИР – Научно-исследовательская работа

ОКР – Опытно-конструкторская работа

ПЛИС – Программируемая логическая интегральная схема

РЛС – Радиолокационная станция

СБИД – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ТЗ – Техническое задание

ТЭО – Технико-экономическое обоснование

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь

MATLAB – Matrix Laboratory (Среда и язык технических вычислений)

# 1. Актуальность, значимость, цели и задачи НИР

## 1.1 Актуальность

Современные судовые РЛС требуют повышения помехоустойчивости, точности обнаружения целей и снижения ложных тревог в сложных навигационных условиях. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания импортонезависимых программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовых РЛС с применением современных схемотехнических решений и алгоритмов цифровой обработки сигналов.

## 1.2 Цель работы

Формирование облика современных программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S и X-диапазонов на основе комплексного анализа схемотехнических решений, алгоритмов обработки сигналов и интерфейсных решений с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе.

## 1.3 Задачи работы

1.3.1 Провести анализ современного состояния и тенденций развития средств первичной обработки сигналов судовых РЛС в отечественной и зарубежной практике.

1.3.2 Провести патентный поиск и анализ патентной чистоты разрабатываемых технических решений.

1.3.3 Выполнить проработку схемотехнических решений первичной обработки сигналов S и X-диапазонов с оценкой применимости:

- отечественных АЦП/ЦАП (Цифровые решения и др.);
- компонентов Analog Devices и других зарубежных производителей с минимальными санкционными рисками.

1.3.4 Разработать архитектуру алгоритмов первичной обработки отраженных радиолокационных сигналов от надводных объектов.

1.3.5 Разработать математическую модель и выполнить моделирование алгоритмов первичной обработки отраженных сигналов судовой РЛС в программной среде MATLAB.

1.3.6 Разработать форматы представления первичных данных для передачи данных на вторичную обработку сигналов с оценкой пропускной способности и задержек.

1.3.7 Разработать интерфейсный протокол взаимодействия модуля первичной обработки с подсистемами РЛС и РСК, включая:

– обоснование выбора типов интерфейсов для передачи данных, управления и диагностики сопрягаемых систем;

– определение минимальных требований к пропускной способности и отказоустойчивости интерфейсов изделия;

– анализ совместимости с архитектурой бортовых сетей корабля.

1.3.8 Разработать два функциональных макета на базе ПЛИС для отладки алгоритмов первичной обработки сигналов для оценки предлагаемых решений с комплектом сопроводительной документации (паспорт, КД).

1.3.9 Подготовить техническое задание на ОКР по созданию блока разработки первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов.

### 1.4 Краткое описание разработки

Ожидаемым результатом НИР является комплекс научно-технических решений, включающий: математические модели и алгоритмы первичной обработки сигналов судовой РЛС; обоснование схемотехнической архитектуры на базе отечественных или импортных компонентов с минимальными санкционными рисками; два функциональных макета на ПЛИС для верификации алгоритмов; рекомендации по интерфейсным решениям.

## 2 Применение и использование результатов работы

Результаты НИР будут использоваться для разработки отечественного модуля первичной обработки сигналов судовых РЛС, обеспечивающего импортозамещение зарубежных аналогов. Планируемая экономическая эффективность будет определена в ходе выполнения НИР путем сравнительного анализа стоимости разработки и эксплуатации отечественного решения с открытыми аналогами. Результаты работы послужат основой для последующей ОКР по созданию опытного образца модуля первичной обработки сигналов.

## 3 Содержание работы

| Название Этапа | Описание работ по Этапу | Срок, месяц | Результаты (предоставляемая отчетность) |
|---|---|---|---|
| Единый этап (НИР) Формирование облика и разработка функциональных макетов программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС. | 1. **Аналитическая и научно-исследовательская часть:**<br>- Анализ отечественного и зарубежного опыта в области первичной обработки сигналов судовых РЛС, изучение требований международных стандартов.<br>- Формирование технических требований к модулю первичной обработки сигналов.<br>- Проведение патентного поиска в отечественных и зарубежных базах данных с анализом патентной чистоты.<br>- Анализ рынка компонентной базы: отечественные АЦП/ЦАП, открытые аналоги с минимальными санкционными рисками.<br><br>2. **Разработка алгоритмов и математическое моделирование:**<br>- Разработка | **Начало:** с даты заключения договора.<br>**Окончание:** 6 месяцев | – Отчёт о патентных исследованиях;<br>– Математические модели и результаты моделирования;<br>– Экспериментальные данные;<br>– Техническое предложение с обоснованием технического детализированного облика модуля;<br>– Проект ТЗ на ОКР;<br>– Отчёт в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017;<br>– Презентационные материалы в формате .pptx передаются заказчику на согласование. |

| Название Этана | Описание работ по Этану | Срок, месяц | Результаты (предоставляемая отчетность) |
|---|---|---|---|
| | математической модели формирования и обработки сигналов РЛС.<br>- Моделирование алгоритмов первичной обработки сигналов в программной среде MATLAB.<br>- Разработка вариантов запаковки и передачи данных на вторичную обработку, оценка возможности реализации функций вторичной обработки.<br>- Формирование требований к интерфейсам модуля.<br><br>**3. Схемотехническая и конструкторская проработка, изготовление макетов:**<br>- Разработка схемотехнических решений модуля первичной обработки на базе ПЛИС.<br>- Проектирование двух функциональных макетов.<br>- Разработка программного обеспечения для ПЛИС с реализацией алгоритмов.<br><br>**4. Испытания, анализ и формирование итоговых рекомендаций:**<br>- Проведение лабораторных испытаний макетов .<br>- Сравнительный анализ двух вариантов макетов.<br>- Разработка технико-экономического обоснования с расчетом показателей эффективности.<br>- Подготовка | | |

| Название Этапа | Описание работ по Этапу | Срок, месяц | Результаты (предоставляемая отчетность) |
|---|---|---|---|
| | рекомендаций по выбору заказчика технического решения.<br>- Разработка проекта ТЗ на последующую ОКР.<br>- Подготовка проектов патентных заявок (при выявлении патентоспособности). | | |

## 4 Сроки выполнения работ

Начало работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 6 месяцев

## 5 Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

### 5.1 Общие требования

5.1.1 Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

### 5.2 Требования к отчетным документам

5.2.1 Исполнитель передает Заказчику отчеты о выполнении работ (отдельно по этапу), оформленные в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

5.2.2 При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

– ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

– ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

– ГОСТ Р 15.011-2024 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

– ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

– ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

– ГОСТ 2.118-2013 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

– ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

5.2.3 Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

5.2.4 Набор текста в отчетных материалах производится в текстовом редакторе Microsoft Office Word в файловых форматах doc или docx.

5.2.5 Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

5.2.6 Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

5.2.7 Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

5.2.8 Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется с использованием программной системы класса КАД, КАМ и КАС (компьютерное автоматизированное документирование, моделирование и схемотехническое проектирование) или в редакторах аналогах по согласованию с Заказчиком.

5.2.9 Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую, эксплуатационную, проектную и рабочую документацию,

должны быть продублированы в электронном формате AdobeReader (pdf) в цветном виде.

5.2.10 Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

5.2.11 В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

5.2.12 В тексте наравне с русским, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

5.2.13 В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

5.2.14 Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

5.2.15 Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

5.2.16 Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях, представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

5.2.17 Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD (DVD) дисках и должны содержать отчетные материалы:

– в формате программного обеспечения Adobe Reader (файл с расширением pdf):

– в формате программного обеспечения Word (файл с расширением doc, docx и т.д);

– файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);

– титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

5.2.18 В тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

5.2.19 В процессе выполнения работы должны быть подготовлены научно-технические статьи по тематике выполняемых работ.

**5.3 Требования к патентному поиску**

5.3.1 Глубина патентного поиска – не менее 5 лет.

5.3.2 Должны быть указаны объемы проанализированных документов, приведены сведения об охранных документах, которые могут препятствовать применению результатов НИОКР в Российской Федерации, а также условия их использования.

5.3.3 Должны быть проанализированы источники в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске

5.3.4 Должны быть проанализированы патенты, наиболее близкие к разрабатываемому решению, определены отличия.

5.3.5 Должны быть сформулированы предложения по возможности патентования результатов НИОКР.

**5.4 Требования к обзору отечественного и зарубежного опыта (при наличии в составе работ)**

5.4.1 Должна быть приведена оценка уровня мирового технологического развития по рассматриваемому направлению на основе патентного анализа.

5.4.2 Должен быть рассмотрен опыт применения рассматриваемых технологий, в том числе в области применения аналогичной выполняемым работам, с указанием преимуществ и недостатков и рекомендаций по возможности использования в настоящей работе.

5.4.3 Должна быть приведена обобщающая информация о сравнении рассмотренных решений с рекомендациями о предпочтительности использования в настоящей работе.

**5.5 Требования к выполнению технико-экономического обоснования внедрения результатов НИОКР (при наличии в составе работ)**

5.5.1 Должны быть указаны и обоснованы используемые в расчетах источники исходных данных.

5.5.2 Должно быть приведено обоснование рассматриваемых в расчетах статей затрат и доходных статей, горизонта планирования.

## 6 Требования к приемке и передаче результатов работ

6.1 Приемка работ осуществляется поэтапно в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Технического задания.

6.2 Исполнитель, не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания работ в целом или по этапу, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 3 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (на CD (DVD)) с сопроводительным письмом.

6.3 Заказчик, в течение 20 рабочих дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку с сопроводительным письмом. Направление замечаний осуществляется посредством направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

6.4 Результаты работы подлежат представлению и защите на Научно-Техническом Совете (далее – НТС) Заказчика с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИР). Сроки проведения определяются Заказчиком дополнительно.

## 7 Требования к защите прав на результаты работ

7.1 Исполнитель в рамках 1 этапа НИР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных открытых базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

7.2 Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ (в отдельности по каждому этапу) переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненных этапов работ. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

7.3 Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

7.4 Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Согласовано:

Со стороны ГУАП

Марьясов А.С.

27.02.2026

Скрипкин Л.В.

27.02.26

Сериков Г.С.

27.02.26

Костенко А.С.

27.02.2026

Яценко М.И.

27.02.2026